Analisis *Transcriptomics* Hippocampus pada Alzheimer's *Disease* menggunakan *Microarray* GSE5281: Identifikasi DEGs, Visualisasi Ekspresi Gen, dan Analisis Enrichment GO serta KEGG

Kharisma Nabila Noviyanti

I. PENDAHULUAN

Alzheimer's disease (AD) merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang ditandai oleh penurunan fungsi kognitif, akumulasi plak β-amyloid, dan neurofibrillary tangles. Selain perubahan patologis klasik tersebut, berbagai studi transcriptomics menunjukkan adanya disfungsi sinaptik dan aktivasi respon inflamasi pada jaringan otak penderita AD.

Salah satu region otak yang sangat rentan terhadap kerusakan pada tahap awal Alzheimer adalah hippocampus, yaitu struktur yang berperan penting dalam pembentukan memori, konsolidasi memori jangka panjang, serta proses pembelajaran. Hippocampus merupakan salah satu area pertama yang mengalami neurodegenerasi pada Alzheimer. Perubahan ekspresi gen di region tersebut dapat memberikan wawasan penting mengenai mekanisme molekuler awal, termasuk disfungsi metabolisme energi, stres oksidatif, dan gangguan fungsi sinaptik yang berkontribusi terhadap progresi penyakit.

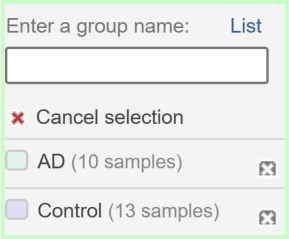
Analisis ini bertujuan untuk memvisualisasikan gen-gen pada dataset GSE5281 yang mengalami *upregulation* dan *downregulation* menggunakan volcano plot, mengamati pola ekspresi gen utama menggunakan heatmap, serta mengevaluasi keterlibatan gen-gen tersebut dalam proses biologis dan jalur molekuler melalui analisis enrichment Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway.

II. METODE

1. Dataset

Dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah **GSE5281** yang diperoleh dari database publik NCBI GEO. Dataset ini merupakan data ekspresi gen berbasis microarray dari jaringan otak manusia yang mencakup sampel dari pasien Alzheimer's disease (AD) dan individu kontrol sehat. Region yang digunakan adalah **Hippocampus**.

Sampel

AD Group: kelompok pasien AD (10 sampel) Control Group: kelompok kontrol sehat (13 sampel)	

Platform: Microarray (Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array – GPL570)

2. **Pengolahan dan Analisis Data**
   a. **Analisis GEO2R**
   Analisis dilakukan menggunakan GEO2R dengan parameter sebagai berikut:
      - Metode statistik: limma (Linear Models for Microarray Data)
      - Koreksi multiple testing: Benjamini–Hochberg (False Discovery Rate/FDR)
      - Kriteria signifikan:
         - Adjusted p-value (adj.P.Val) < 0,05
         - |log2 Fold Change| ≥ 1

   Gen dengan log2FC ≥ 1 dikategorikan sebagai *up-regulated*, sedangkan gen dengan log2FC ≤ −1 dikategorikan sebagai *down-regulated*.

   b. **Analisis menggunakan R Studio**
   Analisis data dilakukan menggunakan R Studio dengan memanfaatkan packages:
      - GEOquery
      - limma
      - ggplot2
      - pheatmap
      - clusterProfiler
      - org.Hs.eg.db
      - dplyr
      - hgu133a.db
      - AnnotationDbi
      - umap

   Data ekspresi dari dataset GSE5281 diunduh langsung dari Gene Expression Omnibus dan dilakukan preprocessing termasuk pengecekan serta transformasi log2 jika diperlukan. Model linear dan pendekatan empirical Bayes digunakan untuk menghitung perbedaan ekspresi gen antara kelompok Alzheimer dan kontrol pada jaringan hippocampus.

3. **Visualisasi Data**
   a. Boxplot Distribusi Ekspresi
   Boxplot dibuat menggunakan fungsi `boxplot` pada R untuk mengevaluasi distribusi nilai ekspresi gen antar sampel setelah log2 transformasi. Visualisasi ini digunakan untuk memeriksa kualitas data, mendeteksi outlier, dan memastikan distribusi ekspresi antar kelompok Alzheimer dan kontrol relatif konsisten.

b. Density Plot

Density plot dibuat menggunakan *package* `ggplot2` untuk memvisualisasikan distribusi nilai ekspresi gen pada setiap kelompok sampel. Plot ini digunakan untuk mengevaluasi pola distribusi data serta memastikan bahwa data telah ternormalisasi dengan baik sebelum analisis lanjutan.

c. UMAP Plot

UMAP dilakukan menggunakan *package* `umap` untuk mereduksi dimensi data ekspresi gen dan memvisualisasikan pola clustering sampel. Visualisasi ini digunakan untuk menilai pemisahan antara kelompok Alzheimer dan kontrol berdasarkan profil ekspresi gen.

d. Volcano Plot

Volcano plot dibuat menggunakan `ggplot2` untuk memvisualisasikan distribusi gen berdasarkan nilai log2 fold change dan adjusted p-value, dengan kriteria signifikansi FDR < 0,05 dan |log2FC| > 1.

e. Heatmap

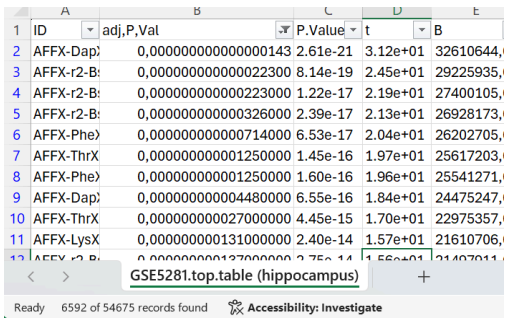
Heatmap 50 gen dengan *adjusted p-value* terendah divisualisasikan menggunakan `pheatmap` dengan skala Z-score per gen. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan pola clustering dan perbedaan ekspresi gen antara kelompok AD dan kontrol.

4. Analisis Enrichment

Analisis enrichment dilakukan menggunakan package `clusterProfiler` untuk mengidentifikasi proses biologis dan jalur molekuler yang diperkaya secara signifikan. Gene Ontology (GO) kategori Biological Process dan KEGG pathway dianalisis berdasarkan daftar gen signifikan yang telah dikonversi ke Entrez ID. Hasil enrichment divisualisasikan menggunakan dotplot untuk menampilkan pathway atau proses biologis dengan tingkat signifikansi tertinggi.

III. HASIL DAN INTERPRETASI

A. Analisis GEO2R

Jumlah Gen yang Signifikan	
Sebanayk **6592** gen berbeda signifikan	

	A	B	C	D	E
1	ID	adj,P,Val	P.Value	t	B
2	AFFX-Dap3	0,000000000000000143	2.61e-21	3.12e+01	32610644,
3	AFFX-r2-Bs	0,000000000000022300	8.14e-19	2.45e+01	29225935,
4	AFFX-r2-Bs	0,000000000000223000	1.22e-17	2.19e+01	27400105,
5	AFFX-r2-Bs	0,000000000000326000	2.39e-17	2.13e+01	26928173,
6	AFFX-PheX	0,000000000000714000	6.53e-17	2.04e+01	26202705,
7	AFFX-ThrX	0,000000000001250000	1.45e-16	1.97e+01	25617203,
8	AFFX-PheX	0,000000000001250000	1.60e-16	1.96e+01	25541271,
9	AFFX-Dap3	0,000000000004480000	6.55e-16	1.84e+01	24475247,
10	AFFX-ThrX	0,000000000027000000	4.45e-15	1.70e+01	22975357,
11	AFFX-LysX	0,000000000131000000	2.40e-14	1.57e+01	21610706,
12	AFFX-r2-Bs	0,000000000137000000	2.75e-14	1.56e+01	21497011,

GSE5281.top.table (hippocampus) +

Ready 6592 of 54675 records found Accessibility: Investigate

Arah Perubahan Ekspresi

Down-Regulated Genes

	A	B	C	D	E	F
1	ID	adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC
22	225197_at	0,000000037200000000	1.43e-11	-1.17e+01	16114774,00	-22767348
35	202021_x_	0,000000673000000000	4.21e-10	-9.95	13041379,00	-2140298
37	219549_s_	0,000000800000000000	5.27e-10	-9.84	12835086,00	-26582886
38	212227_x_	0,000001120000000000	7.56e-10	-9.66	12501205,00	-20918187
39	212130_x_	0,000001220000000000	8.49e-10	-9.60	12393415,00	-2080737
41	200801_x_	0,000001780000000000	1.30e-09	-9.39	11997388,00	-20067222
42	209683_at	0,000001920000000000	1.44e-09	-9.34	11905787,00	-22165629
46	220617_s_	0,000002010000000000	1.66e-09	-9.28	11773037,00	-24652668
53	222820_at	0,000005790000000000	5.51e-09	-8.71	10650379,00	-23164875
56	212033_at	0,000009410000000000	9.47e-09	-8.46	10142222,00	-16667682

GSE5281.top.table (hippocampus)

Ready 1507 of 54675 records found Accessibility: Investigate

Jumlah *Down Regulated* = 1507

Up-Regulated Genes

	A	B	C	D	E	F
1	ID	adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC
2	AFFX-Dap	0,000000000000000143	2.61e-21	3.12e+01	32610644,00	1253842936,00
3	AFFX-r2-B	0,000000000000022300	8.14e-19	2.45e+01	29225935,00	1225629152,00
4	AFFX-r2-B	0,000000000000223000	1.22e-17	2.19e+01	27400105,00	1101198093,00
5	AFFX-r2-B	0,000000000000326000	2.39e-17	2.13e+01	26928173,00	1104652512,00
6	AFFX-Phe	0,000000000000714000	6.53e-17	2.04e+01	26202705,00	792334368,00
7	AFFX-ThrX	0,000000000001250000	1.45e-16	1.97e+01	25617203,00	1011682841,00
8	AFFX-Phe	0,000000000001250000	1.60e-16	1.96e+01	25541271,00	859946996,00
9	AFFX-Dap	0,000000000004480000	6.55e-16	1.84e+01	24475247,00	936361863,00
10	AFFX-ThrX	0,000000000027000000	4.45e-15	1.70e+01	22975357,00	773616993,00
11	AFFX-LysX	0,000000000131000000	2.40e-14	1.57e+01	21610706,00	789440646,00

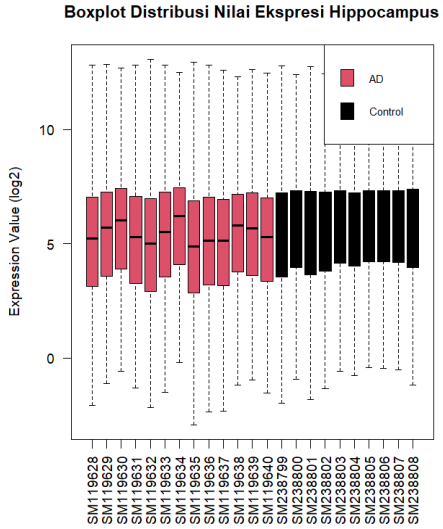
GSE5281.top.table (hippocampus)

Ready 3823 of 54675 records found Accessibility: Investigate

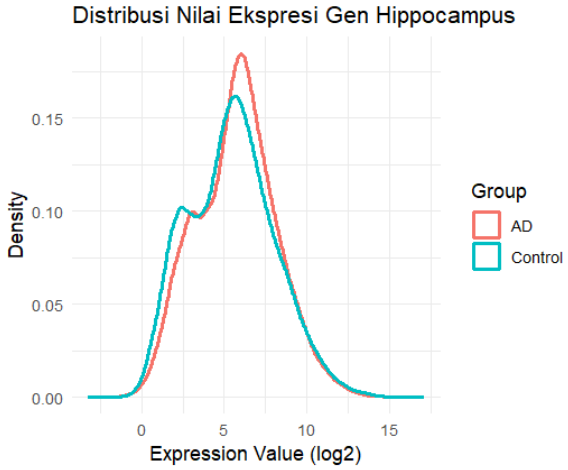
Jumlah *Up Regulated* = 3823

B. Visualisasi Data menggunakan R Studio

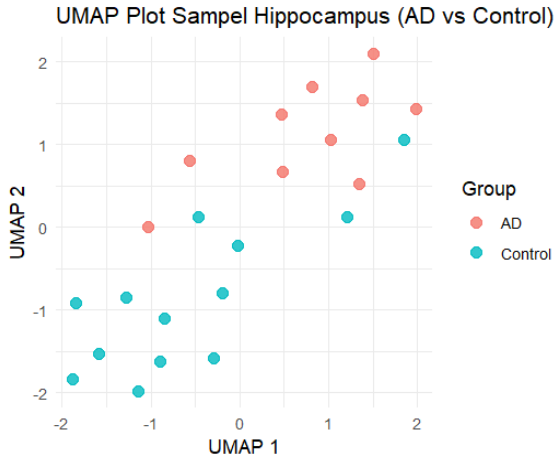
1) BOXPLOT DISTRIBUSI EKSPRESI



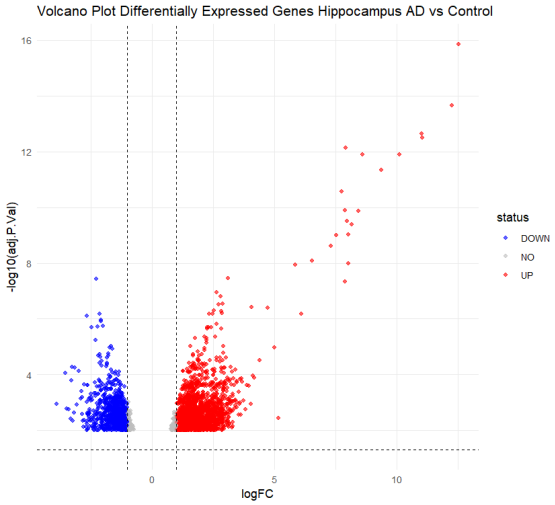
2) DENSITY PLOT



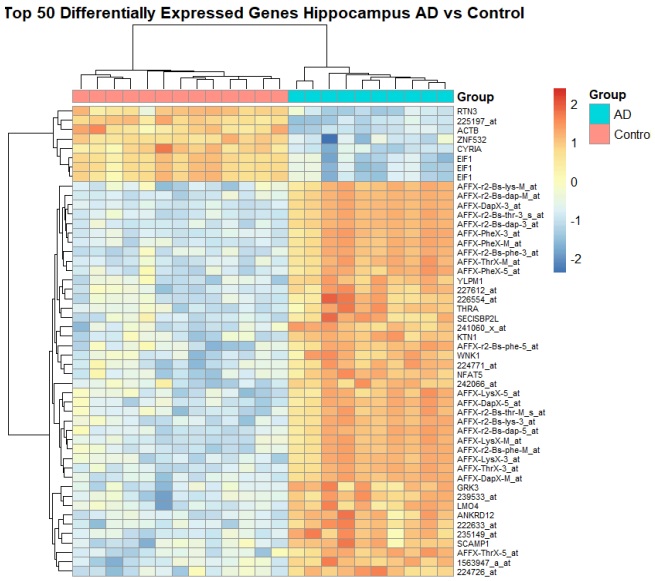
3) UMAP PLOT



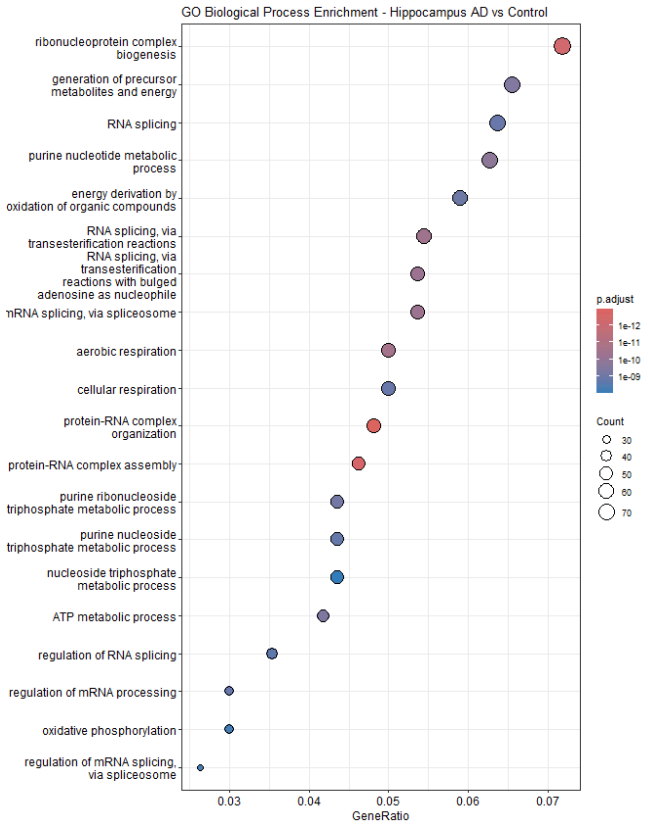
4) VOLCANO PLOT



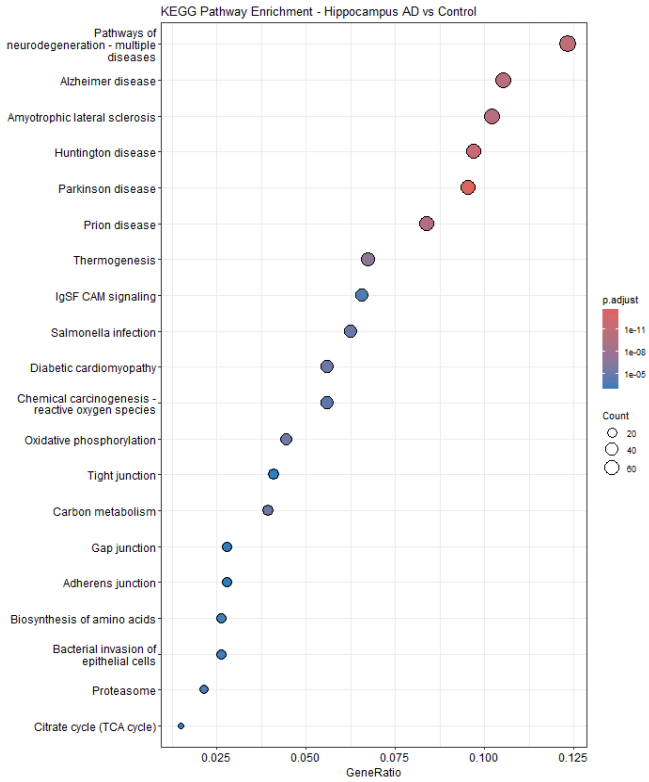
5) HEATMAP TOP 50 DEG



6) GO BIOLOGICAL PROCESS ENRICHMENT



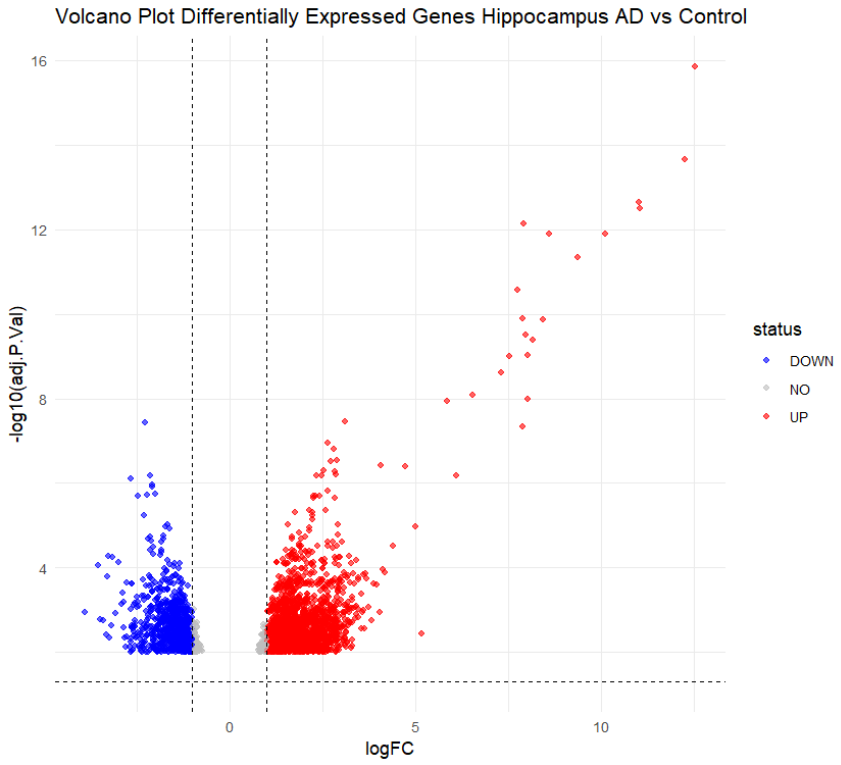
7. KEGG PATHWAY ENRICHMENT



C. Jawaban Pertanyaan Analisis

1. **Gen apa saja yang mengalami upregulation dan downregulation, ditampilkan dalam bentuk volcano plot.**

   Jawab:



   Interpretasi:

   Volcano plot menunjukkan distribusi gen berdasarkan tingkat signifikansi statistik (sumbu-y) dan besarnya perubahan ekspresi atau fold change (sumbu-x).

   Interpretasi volcano plot:

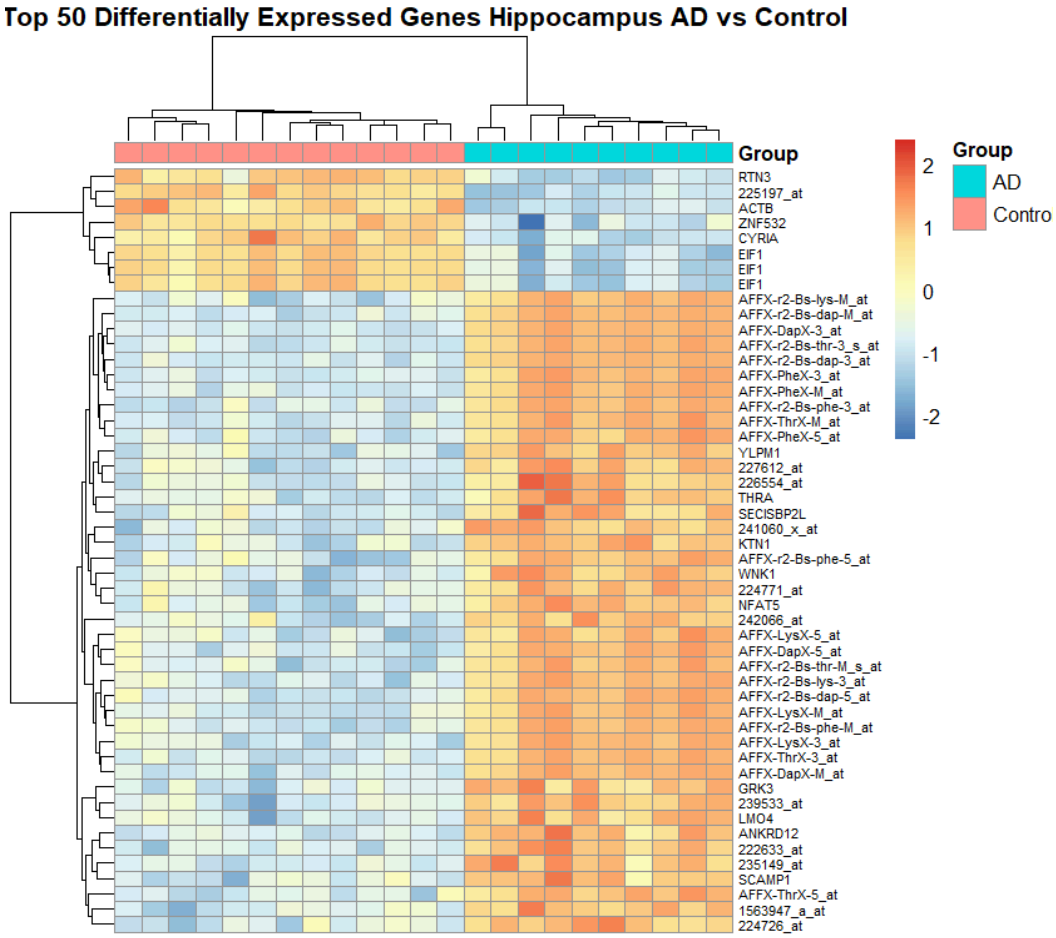
   - Titik merah menunjukkan gen yang mengalami **upregulation**, yaitu gen dengan ekspresi lebih tinggi pada hippocampus pasien AD dibandingkan kontrol sehat.
   - Titik biru menunjukkan gen yang mengalami **downregulation**, yaitu gen dengan ekspresi lebih rendah pada pasien AD.
   - Titik abu-abu menunjukkan gen yang tidak signifikan secara statistik.

   Interpretasi biologis:

   Upregulation gen tertentu menunjukkan aktivasi proses inflamasi, respon stres seluler, dan signaling pathway tertentu, sedangkan downregulation gen sering terkait dengan gangguan fungsi sinaptik dan komunikasi neuronal, yang merupakan karakteristik utama Alzheimer's disease.

2. **50 Differentially Expressed Genes (DEGs) teratas, ditampilkan dalam bentuk heatmap**.

   Jawab:

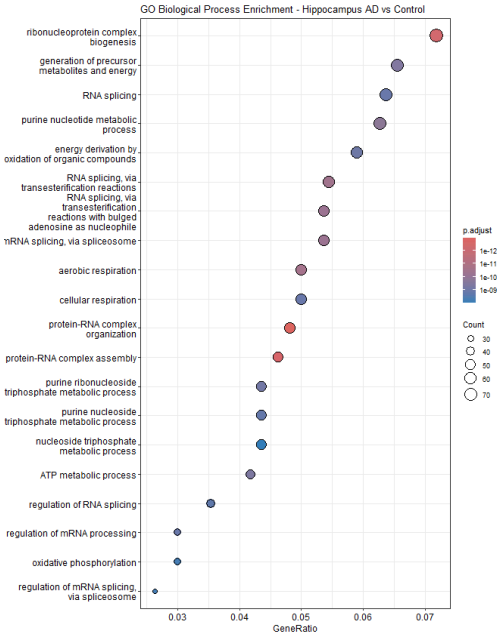


Interpretasi:

Heatmap ini memvisualisasikan profil ekspresi dari 50 gen paling signifikan yang membedakan kelompok AD (toska) dan Control (merah muda). Terlihat pola pemisahan yang sangat kontras dan konsisten di antara kedua kelompok:

- Bagian atas, menunjukkan gen-gen misalnya RTN3, ACTB, dan CYRIA yang cenderung memiliki ekspresi lebih tinggi (warna oranye/merah) pada kelompok Control namun menurun pada pasien AD.
- Bagian bawah didominasi oleh banyak *probe set*, misalnya seri AFFX, dan gen spesifik yang mengalami peningkatan ekspresi secara masif pada pasien AD (warna oranye gelap), sementara pada kelompok kontrol gen ini relatif tidak terekspresi (warna biru).

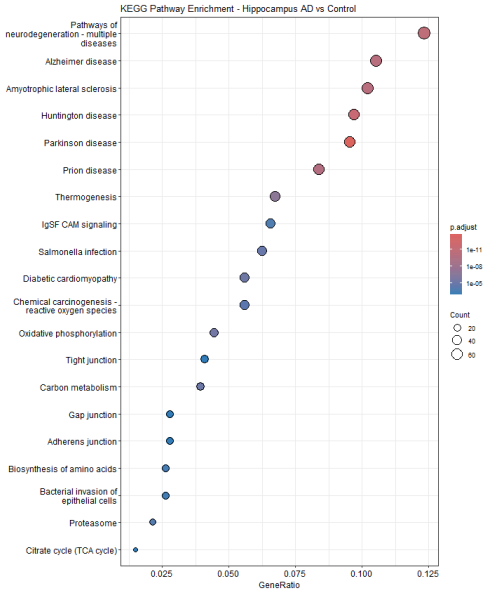
3. **Analisis enrichment disertai visualisasi/plot:**
   a. **Gene Ontology (GO)**



Interpretasi:

Hasil enrichment menunjukkan bahwa gen-gen diferensial pada hippocampus pasien Alzheimer secara signifikan diperkaya pada proses biologis yang berkaitan dengan metabolisme energi, respirasi seluler, oxidative phosphorylation, serta RNA splicing dan organisasi kompleks protein-RNA (GO Biological Process), yang mengindikasikan adanya gangguan fungsi mitokondria dan regulasi transkripsi/processing RNA pada jaringan otak AD.

   b. **KEGG Pathway**



Interpretasi:
Analisis KEGG memperlihatkan pengayaan kuat pada pathway neurodegeneration-related pathways seperti Alzheimer disease, Parkinson disease, Huntington disease, serta oxidative phosphorylation dan proteasome, yang menegaskan bahwa perubahan ekspresi gen terutama berkaitan dengan disfungsi bioenergetik, stres oksidatif, dan mekanisme proteostasis. Secara keseluruhan, temuan ini mendukung bahwa gangguan metabolisme energi mitokondria dan regulasi molekuler tingkat RNA merupakan komponen sentral dalam patogenesis Alzheimer di hippocampus.

IV. KESIMPULAN

1. Analisis differential expression pada dataset GSE5281 hippocampus mengidentifikasi ribuan gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara pasien Alzheimer dan kontrol sehat, yang terdiri dari gen *upregulated* dan *downregulated*.
2. Volcano plot menunjukkan distribusi gen signifikan dengan pola perubahan ekspresi yang jelas, dimana gen upregulated mengindikasikan aktivasi respon stres seluler, inflamasi, dan mekanisme kompensasi neurodegeneratif, sedangkan gen downregulated berkaitan dengan gangguan fungsi sinaptik dan aktivitas neuronal.
3. Heatmap dari 50 DEGs teratas menunjukkan pemisahan clustering yang jelas antara kelompok Alzheimer dan kontrol, menegaskan bahwa perubahan ekspresi gen pada hippocampus merupakan ciri molekuler utama penyakit Alzheimer.
4. Analisis Gene Ontology (GO) menunjukkan enrichment signifikan pada proses metabolisme energi, respirasi seluler, oxidative phosphorylation, RNA splicing, dan organisasi kompleks protein-RNA, yang menunjukkan adanya disfungsi mitokondria dan regulasi RNA pada hippocampus Alzheimer.
5. Analisis KEGG pathway menunjukkan enrichment kuat pada pathway neurodegenerative diseases, termasuk Alzheimer disease, Parkinson disease, Huntington disease, oxidative phosphorylation, dan proteasome, yang mengindikasikan peran utama gangguan bioenergetik, stres oksidatif, dan proteostasis dalam patogenesis Alzheimer.
6. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa disfungsi metabolisme energi mitokondria, gangguan regulasi RNA, dan perubahan fungsi neuronal merupakan mekanisme molekuler utama yang mendasari neurodegenerasi hippocampus pada Alzheimer’s disease.